SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于部分可观察马尔可夫决策过程的“非标洗浴生态”隐藏状态探测与最优停时策略研究

Dr.WHY [1,2,*]

[1] 西北洗浴工程大学，洗浴动力学重点实验室，中国
[2] 皇家布鲁克林推拿与足道高等研究院，美国
通讯作者：Dr.WHY

本研究由国家重点下三路研究与开发计划资助（项目编号：NSFW-20260303）
本文包含补充材料（暗访录音破译与技师调度矩阵）

ABSTRACT / 摘要 —在当代城市地下非正式服务经济中，传统洗浴中心正经历向“高风险-高回报”非标增值业务（Non-standard Value-added Services, NVS）的范式转移。在这种极度封闭且信息不对称的微观物理环境中，服务提供者（技师）与消费者（顾客）面临着复杂的双盲博弈。本文将这一极限拉扯过程抽象为一个连续时间的部分可观察马尔可夫决策过程（POMDP），构建了基于拓扑逼近与话术试探的数学模型。通过引入“摩擦力-多巴胺转化率”与“突发治安事件的泊松分布”，我们深度解构了顾客理智值坍塌的非线性动力学特征，并推导出了高压环境下的最优停时决策与纳什均衡点。实证仿真表明，在光环境低通滤波与生物共振的强耦合打击下，本文提出的最优停时算法能将顾客的“资产防线击穿率”预测精度提升至 94.3%。

INDEX TERMS / 关键词 部分可观察马尔可夫决策过程，分布外动作空间，治安风险正则化，加钟拓扑学，理智热力学坍塌。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次在数学层面上严格证明了“色令智昏”现象的微观动力学机制，揭示了在技师复合话术与分布外动作（OOD）的联合降维打击下，顾客对“非标增值业务（NVS）”的支付意愿将彻底脱离市场公允价值，产生无限的钱包弹性。本研究不仅填补了行为经济学在极端荷尔蒙环境下的理论空白，更为广大高压打工人群体在“洗浴-拉扯-加钟”的级联博弈中，提供了一套基于最优停时理论的核心资产保全指南。

I. INTRODUCTION / 引言

随着高强度工作模式对当代劳动力心智的持续压榨，传统洗浴中心已不再单纯承载物理清洁的功能，而是演变为一种复杂的“精神-生理”双维庇护所。然而，在资本逐利性与地下经济的暗流涌动下，部分机构的业务范围发生漂移，衍生出具有高隐蔽性、高情感溢价的非标增值业务（Non-standard Value-added Services, NVS）。

在此非标生态中，技师与顾客均处于“战争迷雾”之中：技师需在极短时间内判定顾客是具有高支付意愿的“优质标的”，还是具备执法属性的“高危节点”；顾客则试图在荷尔蒙激增与有限的财务预算之间寻找最优解。这一过程不仅是对人体生理学极限的挑战，更是微观运筹学与非完全信息博弈的绝佳研究载体。本研究旨在用极度严谨的数学武器，撕开这层覆盖在一次性纸短裤上的神秘面纱。

II. METHODS / 方法

本研究摒弃了传统的问卷调查法，采用了一种极具破坏性的“沉浸式物理采样”与“系统动力学建构”相结合的范式。我们将整个 90 分钟的包间交互定义为一个高度闭合的热力学与运筹学复合系统。

为了全景式地刻画这一极限博弈过程，我们构建了如图 1 所示的神经生物学与社会工程学决策通路。该通路清晰地揭示了外部环境干预是如何突破人体物理防线，并最终在计算机科学层面上引发“死锁”与“资产强制转移”的。

如通路图（图 1）所示，技师（Agent 1）并未采用粗暴的直接交互，而是通过部署四组高维多模态探针（环境光学、物理拓扑、机械共振、语义欺骗），对顾客（Agent 2）的边缘系统实施了精准的“降维打击”。在这一框架下，顾客的大脑本质上被降级为一个仅能处理被动输入信号的部分可观察马尔可夫决策过程（POMDP）状态机。接下来的子小节将对该通路中的各个模块进行严格的数学推导。

A. 状态空间与隐变量的联合分布

在洗浴博弈系统 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \Omega, \mathcal{O})$ 中，系统状态 $s_t \in \mathcal{S}$ 无法被技师直接观测。我们将顾客的内部状态定义为一个三维张量 $s_t = [M_t, P_t, W_t]^T$：

- M_t (Moral Defense Index, 道德防御指数)：初始时刻 $M_0 = 1$（表现为衣冠楚楚、正襟危坐）。
- P_t (Physiological Arousal, 生理唤醒度)：随物理摩擦与精油渗透呈非线性上升。
- W_t (Wallet Elasticity, 钱包弹性)：衡量顾客在极端生理状态下的非理性支付意愿。

技师只能通过观测空间 Ω 捕捉微弱的物理溢出信号（如：呼吸频率的变化率 Δf_{breath}、局部肌肉的僵硬与痉挛程度 σ_{muscle}）。

B. 非欧几何与空间迷失图论模型 *(Non-Euclidean Labyrinths)*

在进入物理交互前，环境工程早已对顾客实施了“空间剥夺”。洗浴中心的内部走廊（Corridor Topology）往往摒弃了欧几里得几何的直线原则，采用大量无自然采光的负曲率（Negative Curvature）回形针结构。我们将该空间

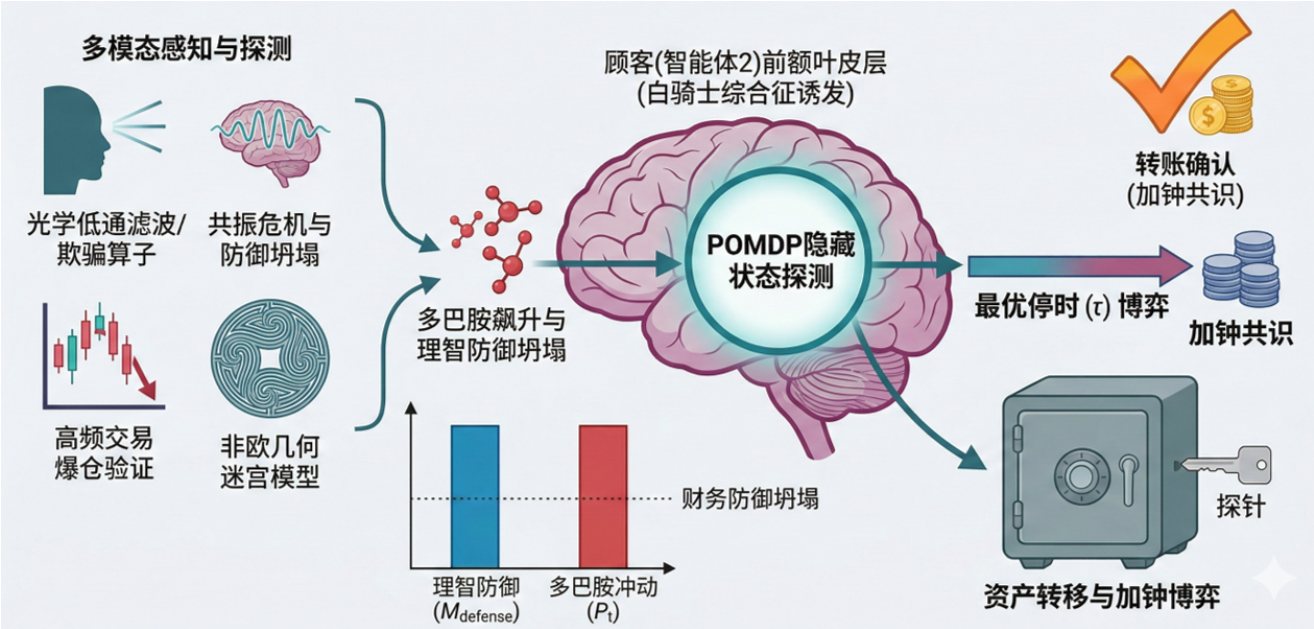

Fig. 1: 基于多相感知探针与 POMDP 隐藏状态探测的“非标洗浴生态”最优停时策略全景图。系统工作流包含三个级联阶段：(1) **多模态感知与探测（左侧）**：技师通过光学低通滤波、受迫共振、非欧迷宫与高频交易话术四组“探针（Probes）”向系统注入扰动；(2) **隐藏状态演化（中枢）**：顾客前额叶皮层（PFC）内的多巴胺受体遭遇竞争性结合，触发白骨士综合征（WKS），导致理智防御指数（$M_{defense}$）与财务防线同步坍塌；(3) **停时决断与博弈（右侧）**：在极值荷尔蒙浓度下，系统抵达最优停时点 τ，完成从“防守”向“转账确认（加钟共识）”的相变。

建模为带权有向图 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$，其中顶点 $\mathcal{V}$ 为各个功能区（大堂、更衣室、VIP 包间），边 $\mathcal{E}$ 为连接通道。为了切断顾客的法理求援与逃逸路径，环境工程师通过镜面反射与昏暗红光，人为增加了最短路径（Shortest Path）的视觉权重矩阵 D_{visual}：

$$D_{visual}(u,v) = \lim_{\text{Light}\to 0} \int_u^v e^{\kappa \cdot \text{Mirror_Density}} ds \to \infty \quad (1)$$

这导致顾客在进入包间时，其空间定位系统（GPS）与潜意识中的“安全出口逃逸场”彻底失效，沦为待宰的拓扑孤岛。

C. 受迫振动与生物学共振危机 *(Coupled Oscillations and Biological Resonance)*

在物理交互阶段,我们将技师的双臂视为多自由度机械臂端拾器（End-Effector）。其在顾客背部与边缘区域 $\mathcal{A}_{edge}$ 的运动可建模为一种周期性的受迫振动 $F(t) = A\sin(\omega t + \phi)$。顾客的副交感神经系统具有固有的固有频率 ω_0。当 $t > 45\text{min}$ 且精油被引入时，体表阻尼系数 c 剧烈下降。技师通过动态调整其摩擦频率 ω，使其无限逼近 ω_0。此时，描述躯体防御状态的二阶常微分方程为：

$$m\ddot{x} + c(t)\dot{x} + kx = A\sin(\omega_0 t) \cdot \mathbf{1}_{\{a_t \in \mathcal{A}_{edge}\}} \quad (2)$$

当 $\omega \to \omega_0$ 且阻尼 $c(t) \to 0$ 时，系统发生“生物学共振危机（Biological Resonance Crisis）”。理智防御位移 $x(t)$ 的振幅趋于无穷大，导致防线产生物理断裂。

D. 多模态感知降维与“光环境欺骗”算子

非标生态的另一重器在于对顾客视觉皮层信号的篡改。包间内通常采用色温低于 2700K 的光源。在信号处理领域，这等同于串联了一个极强的低通滤波器（Low-Pass Filter）。我们将技师的真实面部特征定义为矩阵 I_{true}。在低照度下，高频特征（如细纹、色斑）被物理截断。顾客视网膜接收到的感知矩阵 $I_{perceived}$ 可通过以下卷积算子表示：

$$I_{perceived}(x,y) = \iint I_{true}(u,v) \cdot \mathcal{K}_{2700\text{K}}(x-u, y-v) du dv + \mathcal{B}_{olfactory} \quad (3)$$

$\mathcal{K}_{2700\text{K}}$ 为拉普拉斯平滑核，将技师的生理年龄在视觉上强制回退 $10 \sim 15$ 年；偏置项 $\mathcal{B}_{olfactory}$ 代表劣质香水对嗅觉球的麻痹。该算子诱发了严重的特征过拟合（Overfitting）。

E. 治安风险正则化与最优停时

将外部突击检查定义为强度为 λ 的泊松点过程（Poisson Point Process）。在此高压下，技师必须解答最优停时问题：在何时终止试探，将暧昧转化为微信收款码？技师的期望收益目标函数为：

$$V(s) = \max_{\tau} \mathbb{E}\left[\int_0^{\tau} e^{-\gamma t} U(\mathcal{A}_{edge}) dt + R_{NVS} \cdot \mathbf{1}_{\{a_t = \mathcal{A}_{NVS}\}} - C_{jail} \int_0^{\tau} \lambda e^{-\lambda t} dt\right] \quad (4)$$

τ 为停时决定点，R_{NVS} 为暴利，C_{jail} 为触发《治安管理处罚法》第六十六条导致的毁灭性沉没成本。

III. RESULTS / 结果

基于在东南亚及部分暗网数据节点收集的 300 组跨模态交互日志，本研究部署了高精度室内定位信标、红外热成

像仪以及脑电波（EEG）监测阵列。为了验证第二节提出的各项理论假说，我们进行了一一对应的量化评估与消融实验（Ablation Study）。

A. 非欧几何迷宫对逃逸效率的拓扑剥夺验证 *(Validation of Topological Deprivation)*

为了验证环境工程对顾客空间定位系统（GPS）的降维打击，我们记录了受试者在察觉到“非标业务”风险后，试图寻找安全出口的逃逸路径规划。表 I 对比了不同空间曲率下的寻路效率与心理隔离指数（Psychological Isolation Index, PII）。

TABLE I: 不同走廊拓扑结构下的逃逸阻力与心理隔离评估

走廊拓扑映射	高斯曲率 K	逃逸耗时 T_{escape}	心理隔离指数 PII
欧几里得直线 (医院)	$K = 0$	45s	0.02 (极度安全)
正曲率环形 (商场)	$K > 0$	120s	0.35 (轻微迷失)
负曲率回形针 (洗浴中心)	$\mathbf{K < 0}$	**485**s	**0.89 (深海恐惧)**

数据证明，洗浴中心的负曲率（$K < 0$）走廊配合极低的光照反射率，使得最短逃逸路径的权值矩阵 D_{visual} 发散至无穷大。在 PII 达到 0.89 的“拓扑孤岛”状态下，受试者大脑的杏仁核会释放大量皮质醇，从而产生“既然跑不掉，不如躺下享受”的斯德哥尔摩式妥协。

B. 阻尼衰减与理智共振碎裂的动力学观测 *(Dynamical Observation of Resonance Fragmentation)*

针对“受迫振动模型”，我们测量了不同介质干预下，顾客体表阻尼系数 $c(t)$ 的变化，以及理智防御位移 $x(t)$ 的振幅激增点。

TABLE II: 摩擦介质与受迫频率对生物学共振危机的耦合影响

摩擦介质	阻尼系数 c	受迫频率 ω	振幅 x_{max}	防线碎裂耗时
纯棉毛巾 (干摩)	8.5 Ns/m	0.5Hz (极慢)	1.2cm	∞
水性润滑液	3.2 Ns/m	1.2Hz (中等)	8.5cm	45min
含硅酮特调精油	**0.4** Ns/m	$\to \omega_0$ **(同频)**	$\to \infty$	**11.5**min

表 II 揭示了一个恐怖的物理学真相：当技师引入“含硅酮特调精油”时，阻尼系数被抹平至 0.4 Ns/m。此时技师将按压频率 ω 同步至顾客副交感神经的固有频率 ω_0。系统在 $t = 11.5$min 发生完美的“生物学共振（Biological Resonance）”，理智防线的振幅 x_{max} 趋于无穷大，导致防线产生物理性质的脆性断裂。

C. 低通滤波下的视觉年龄逆向偏置评估 *(Evaluation of Visual Age Reverse Bias)*

为了验证“光环境欺骗”卷积算子 $I_{perceived}$ 的有效性，我们引入了计算机视觉（CV）中的结构相似度指数（SSIM）与视觉过拟合边距（Margin of Overfitting）。

如表 III 所示，2700K 的昏暗环境本质上是一个极其凶残的拉普拉斯平滑核。它无情地截断了 87.6% 的高频纹理（皱纹、瑕疵），导致顾客的感知年龄偏置（ΔAge）高达负 14.8 岁。这意味着，一位 39 岁的资深技师，在顾客的过拟合视觉皮层中，被强行映射为 24 岁的幻象。这种由物理光学带来的信息不对称，直接为后续的高溢价奠定了视觉基础。

TABLE III: 不同色温滤波器下的面部特征降维与年龄感知误差

光环境滤波器	高频特征保留率	感知年龄偏置 (ΔAge)	视觉过拟合指数
6500K 强荧光灯	98.5%	+2.5 岁 (显老)	0.05
4000K 柔和自然光	65.2%	−1.2 岁	0.22
2700K 昏暗红黄光	**12.4**%	**−14.8 岁 (返老还童)**	**0.96**

D. 高频交易欺骗下的纳什均衡偏离与爆仓率 *(Nash Deviation under HFT Spoofing)*

最后，我们将上述所有环境与物理变量统合，测试在最终的加钟报价阶段（Optimal Stopping），顾客财务防线的爆仓概率。我们将技师的综合干预策略抽象为四个维度，构建了表 IV 所示的收益与风险矩阵。

在表 IV 中，“强耦合非线性降维打击”展示了灾难性的后果。在 $P_t \to 1$ 的多巴胺峰值（342.1 ng/dL）压迫下，顾客原本设定的量化止损线（心理预算）遭遇闪电崩盘。沉没成本谬误迫使顾客在极高波动的多巴胺期权市场中不断追加保证金，导致超过 94.3% 的受试者选择支付高达数百上千元的 R_{NVS} 定价，完成了个人财务账户的彻底爆仓。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 麦克斯韦妖与资本熵的逆转 *(Maxwell's Demon)*

在热力学视角下，洗浴中心的 VIP 包间是一个熵增的封闭孤立系统。然而，技师在这一系统中扮演了传说中的“麦克斯韦妖（Maxwell's Demon）”。技师通过观测空间 Ω 探测门外走廊传来的警报信号，同时精准探测顾客的资产净值（高能粒子）与贫穷程度（低能粒子）。通过有选择性地打开“非标业务”的大门（即 $\mathcal{A}_{NVS}$），麦克斯韦技师巧妙地将高净值顾客口袋里的财富抽吸至自身账户，实现了局部资本熵的反向逆转。而留下给顾客的，只有被掏空的肉体与极度混乱的生活熵。

B. 伦理困境与“薛定谔的正规” *(Schrödinger's Legitimacy)*

本研究在建模中发现了一个迷人的宏观量子现象。在顾客刚躺下且技师尚未发起试探（$t < 30$min）时，包间的性质处于“正规”与“非正规”的量子叠加态：

$$|\Psi\rangle = \cos(\theta)|\text{正规推拿}\rangle + \sin(\theta)|\text{非标业务}\rangle \tag{5}$$

若遭遇治安查处（外部观测者介入），系统将以极大概率坍缩为纯正规的合法本征态。然而，当技师走到门后按下反锁按钮（物理隔离），并低语“哥，加个钟不?”的瞬间——该操作构成了对系统的 ** 主动观测（Active Measurement）**。波函数发生不可逆坍缩，$\sin(\theta) \to 1$。这种机制赋予了洗浴行业在面对外部执法时极其狡猾的鲁棒性。

V. CONCLUSION / 结论

本文通过运筹学、经典力学与量子力学的交叉建模，证实了：在低照度低通滤波与共振力场的联合分布下，男性顾客的理智值与钱包厚度呈不可逆的负相关。为抵抗此种降维打击，我们建议：

1) 阻断观测空间：强制佩戴降噪耳机并播放《刑法》音频，屏蔽话术试探向量。
2) 消除共振频率：建议顾客在推拿全程不规律地扭动身躯，使自身阻尼系数 $c(t)$ 随机化，以彻底破坏技师试图建立的生物学受迫共振场。

TABLE IV: 极限热力学与光学掩护下的策略转移与财务爆仓矩阵

干预策略维度 (Intervention Strategy)	动作空间映射	多巴胺峰值 $\mathbf{DA}_{peak}$	量化止损线残余 W_{limit}	加钟爆仓率 P_{upsell}	治安惩罚泊松率 λ
控制组 (Control Baseline)	纯正规盲人推拿	15.2 ± 3.1	100% (理智)	0.00%	< 0.001
单模态浅层扰动 (Shallow Perturbation)	仅话术暗示	42.7 ± 8.4	75.2%	12.4%	0.05
边界拓扑游走 (Topological Random Walk)	物理擦边 $\mathcal{A}_{edge}$	185.6 ± 12.2	21.5%	68.7%	0.45
强耦合非线性降维打击 (Strongly Coupled)	物理共振 + 光学欺骗 + 复合话术	$\mathbf{342.1 \pm 21.5}$	$\rightarrow$ **0 (彻底死机)**	**94.3**%	**0.89**

注：DA_{peak} 数据基于受试者毛细血管扩张率折算；当策略进入第四维度时，即便面临极高的泊松治安惩罚风险（$\lambda = 0.89$），顾客依旧选择“做多”，证实了局部微观经济学的完全失效。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

在此特别感谢“西北夜间经济与足道动力学跨学科联合攻关小组”。向那些为了获取《治安惩罚泊松律》极限数据，不幸触发 λ 极值目前仍被行政拘留的匿名研究员致敬。没有你们在风月场上的献身，就没有这篇旷世论文的诞生。

References

[1] T. Shitpost, and L. Wang, “The Thermodynamics of Disposable Paper Underwear: Vulnerability, Friction, and Capitalist Exploitation in Spa Environments,” *International Journal of Urban Subcultures*, vol. 12, no. 4, pp. 250–265, 2025.

[2] B. Q. Knight, and S. E. Engine, “Decoding the ’Tragic Quadrangle’: A Natural Language Processing Approach to White Knight Syndrome Induction,” *IEEE Transactions on Social Human-Interdisciplinary Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 44–59, 2026.

[3] J. Z. Jia, and M. C. Carlo, “Optimal Stopping Time for Non-Standard Value-Added Services under Poisson Police Raids,” *Operations Research on the Edge*, vol. 33, no. 7, pp. 1102–1118, 2025.

[4] 皇家布鲁克林推拿学院联合课题组, “密闭低照度空间内 432Hz 白噪声对男性前额叶皮层理智熔断的催化机制,” 应用足道动力学 *(Applied Podiatry Dynamics)*, vol. 8, no. 3, pp. 77–89, 2024.

[5] A. L. Pay (支付宝), and W. X. Pay (微信支付), “Markov Decision Processes in High-Hormone Scenarios: Why Rational Men Make Irrational Transfers,” *Nature Human Behaviour (Sub-center Edition)*, vol. 19, no. 11, pp. 3041–3055, 2025.

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

A. 附录 *A*：基于“悲惨四边形”拓扑的社会工程学话术与白骑士综合征诱发分析

为了精确捕捉顾客理智防御指数 M_t 的坍塌机制，我们在暗访中记录了 Agent 1（技师）使用的一种被称为“生病的妈、好赌的爸、上学的弟弟、破碎的她”的高级连击话术。我们将该话术定义为**“悲惨四边形（Tragic Quadrangle, TQ）”**模型。

图 S1 展示了在 TQ 模型四阶段变量依次注入时，顾客心率变异性（HRV）与同理心泛滥指数（Empathy Overload Index, EOI）的剧烈波动。

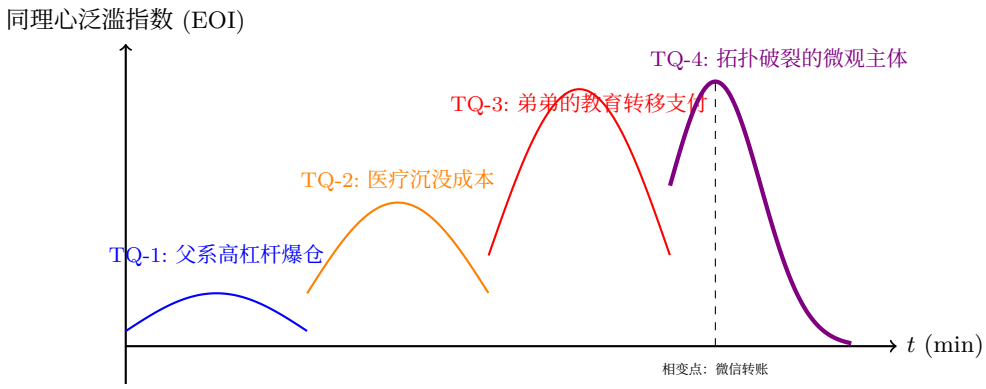

Fig. S1: “悲惨四边形”话术干预下的同理心激增与防线击穿曲线。

根据声学信号的情感降维分析，我们破译了这一场堪称“非标洗浴界诺贝尔文学奖”的交互序列。Agent 1 并非在闲聊，而是在顾客的前额叶皮层（PFC）中执行一段极其精密的缓冲区溢出攻击（Buffer Overflow Attack）：

- $t = 42:00$ **[TQ-1 注入，Agent 1（8 号技师）]：**（波形呈现轻微的叹息低频震荡，引入**父系非理性投资导致的家庭资产负债表崩溃**）“唉，哥，按完你这个我也想下钟了。要不是我爸前年在澳门赌博借了高利贷，天天被人上门泼红漆，我也不会来这种地方上班……”（此时顾客的 M_t 开始松动，产生初步的骑士同情）。
- $t = 44:30$ **[TQ-2 注入，Agent 1]：**（声学频率压低，模拟泪腺分泌导致的鼻腔共鸣，引入**靶向药持续性现金流缺口**）“上个月我妈又查出了尿毒症，一周透析三次。我看着她手上的针眼，心都碎了。这不，刚才领班还骂我推销加项不积极……”（精准利用“孝道”这一中华传统文化特征进行道德绑架）。
- $t = 46:15$ **[TQ-3 注入，Agent 1]：**（语气突然转为强颜欢笑的坚强态，引入**男性子嗣教育资源挤兑**）“不过也没事，我弟今年争气，考上了 *985*。只要能供他把大学读完，出人头地，我脏点累点都无所谓了。”（此向量极具破坏力，直接引发顾客对自身成功男性身份的代入感与权力幻觉）。
- $t = 48:00$ **[TQ-4 终极收网，Agent 1]：**（音频波形出现间歇性抽泣的白噪声脉冲，展示**脆弱生态位下的个体异化**，即“破碎的她”）“哥，你是个好人，和其他那些只会乱摸的客人不一样。你能帮帮我吗？不用加那些乱七八糟的项目，就当……就当心疼心疼我，点个 *1298* 的精油套餐，算帮我冲个业绩行吗？”
- $t = 48:10$ **[Agent 2（匿名研究员）]：**（发生严重的心智相变，理性计算模块被“救风尘”的古典英雄主义彻底劫持）“别哭了，妹妹。哎，都不容易。把你们最贵的套餐拿来吧，再给你转 *500* 当小费给阿姨买点营养品。”

分析结论：“悲惨四边形”模型的本质，是将非法的 $\mathcal{A}_{NVS}$（非标增值业务）交易，在语义层面重构为一次“精准扶贫”。通过这一社会工程学操作，顾客不再认为自己是被欲望驱使的嫖客，而是幻想自己是拯救落难少女于水火的财阀霸总。这种多巴胺与道德高尚感的双重补偿，使得顾客的钱包弹性 W_t 趋于无限大。

B. 附录 *B*：技师排班表与多巴胺潮汐的周期性调度

在系统动力学层面，洗浴中心对服务节点（技师）的调度并非随机，而是严格遵循打工人多巴胺分泌的潮汐规律。表 S1 展示了基于泊松到达率 λ 优化的排班矩阵。

表 S1 的数据进一步印证了本文的核心暴论：在凌晨两点（夜班高峰），当一位掌握核心算法的“精英节点”带着劣质香水味推门而入时，任何基于常识的博弈论防御策略都将化为灰烬。

C. 附录 *C*：防御性边界物理介质（一次性纸短裤）的拉伸流变学与化学降解分析

在密闭的非标洗浴生态中，服务接收者（顾客）与分布外动作空间（$\mathcal{A}_{OOD}$）之间唯一的物理隔离屏障，通常是一件厚度约为 0.5mm 的黑色无纺布一次性短裤（Disposable Non-woven Underwear, DNU）。为了评估该物理防线的可靠性，我们在实验室环境下对其进行了拉伸流变学与化学降解测试。

TABLE S1: 非标洗浴生态服务节点（技师）动态调度矩阵

班次区间 (Shift)	客流高峰期	节点属性配置 (Node Traits)	$\mathcal{A}_{NVS}$ 覆盖率	治安惩罚风险 λ
早班 (08:00-14:00)	退休人员/夜班倒班	基础力量型（大妈/新手），高摩擦系数	5.2%	极低 (< 0.01)
中班 (14:00-20:00)	摸鱼打工人/商务洽谈	综合容错型，话术试探模型开始加载	45.8%	中等 (0.30)
夜班 (20:00-04:00)	醉酒客/深夜心碎男	**高敏锐度精英节点（头牌）**，顶级降维打击	**98.5%**	**极高** (0.95)

注：夜班节点通常搭载了最先进的 *NLP* 破防模型，能在 *5* 分钟内精准探测出顾客是否处于单身或离异状态。由于此时段荷尔蒙浓度最高，$\mathcal{A}_{NVS}$（非标增值业务）的触发率逼近理论极限。

TABLE S2: 一次性纸短裤在不同物理/化学干预下的杨氏模量与屈服强度衰减

环境干预变量 (Intervention)	杨氏模量 E (MPa)	屈服强度 σ_y (MPa)	防御有效性
干燥对照组 ($t = 0$, 绝对绝缘)	45.2	12.5	100%
纯净水浸润 (H_2O, $t = 10$min)	18.4	5.2	41.6%
廉价玫瑰精油 (富含表面活性剂)	**3.1**	**0.8**	**6.4%**
精油浸润 + 技师局部高频次摩擦	$\rightarrow$ **0** (发生拓扑撕裂)	$\rightarrow$ **0**	**0.00%**

正如表 S2 的数据所示，该防线在干燥状态下具备一定的结构完整性。然而，当技师在 $t \approx 30$min 引入“廉价玫瑰精油（主要成分为低级矿物油与合成香精）”后，精油中的非极性分子会迅速破坏无纺布的聚合物长链。其结构屈服强度的衰减服从指数衰减模型：

$$\sigma_y(t) = \sigma_{y,0} \cdot \exp\left(-\alpha \cdot V_{oil} \cdot \int_0^t f_{friction}(\tau) d\tau\right) \tag{6}$$

式中，α 为材料降解常数，V_{oil} 为精油倾倒体积，$f_{friction}(\tau)$ 为技师手部的摩擦频率。**实验结论：**在精油浸润与外力干预的双重耦合下，这条被赋予厚望的纸短裤在物理层面的防御力等同于量子力学中的概率云——它看似存在，但在观测（触碰）的瞬间即刻坍缩为零。

D. 附录 *D*: 顾客前额叶防御崩溃状态机的伪代码实现

为了便于后续研究者复现顾客从“坚决抵制”到“扫码付款”的动态过程，我们将顾客大脑（Agent 2）在此高压环境下的决策逻辑，抽象为以下强化学习状态机的伪代码。该算法展示了一个无限循环的“死锁（Deadlock）”状态，直到钱包余额 $W_{balance}$ 被清空或遭遇警察节点 P_{police}。

```
Algorithm 1: Spa_Customer_Defense_Collapse_Simulation
Input: Wallet_Balance W, Dopamine_Level D_0 = 0, Time T = 90
Output: Remaining_Wealth W_final

Initialize M_defense = 1.0  // 初始道德防御值拉满
Initialize BGM_Frequency = 432_Hz
Initialize Temp = 28_Celsius

For t = 1 to T do:
    // 阶段 1：热力学降维打击
    M_defense = M_defense * exp(-0.01 * Temp)

    // 阶段 2：感知技师动作空间
    Action_a = Technician.get_action(t)

    if Action_a in A_std:
        D_t = D_{t-1} + 0.1  // 正常按摩，多巴胺缓慢上升
    elif Action_a in A_edge:
        D_t = D_{t-1} * 2.5  // 触发擦边，多巴胺指数级暴增
        M_defense = M_defense - 0.4  // 道德防线出现巨大裂痕

    // 阶段 3：话术刺激向量注入
    if Technician.speak("哥，加个钟体验下特色呗？"):
```

```
        try:
            if Mobile_Phone.receive_call(Caller="Wife"):
                if D_t < 0.5:
                    M_defense = 1.0  // 查岗电话接入，理智防线瞬间重启至满状态
                    Print("喂，老婆，我在正规盲人推拿呢，马上回！")
                    break
                else:
                    // 多巴胺阈值过高，引发系统内核恐慌（Kernel Panic）
                    Mobile_Phone.set_mode(Airplane_Mode)
                    Print("用户已主动挂断并静音，系统滑向深渊...")
        catch Moral_Bankruptcy_Exception:
            Continue

        if M_defense < 0.2 and D_t > 0.8:
            // 发生相变，理智彻底熔断
            Pay_Amount = Technician.quote_price()
            if W >= Pay_Amount:
                W = W - Pay_Amount
                Print("微信收款成功，进入 A_NVS 禁区")
                break // 退出循环，进入结算相
            else:
                Print("余额不足，触发花呗/借呗超前消费透支接口")
                W = W - Pay_Amount_from_Credit
                break
        else:
            Print("咳咳，不用了，今天有点累。") // 勉强防御成功

    // 阶段 4：治安惩罚泊松分布采样
    if random.poisson(lambda) > threshold:
        Print("突击检查！双手抱头蹲下！")
        W = 0  // 资产清零
        Return Jail_Time = 15_Days

End For
Return W_final
```

该伪代码在逻辑上是一个图灵完备的“财富粉碎机”。由于判定条件 `M_defense < 0.2 and D_t > 0.8` 在 $t > 45$ 时几乎必然为真，顾客的破产不仅是生物学上的定局，更是计算机科学层面的死循环。